

ТВЧНС.

ЛК1.

Зкр дистанционно $\rightarrow$ итог по кр, можно что-то досдать/пересдать
вне пар, 1 з. 3 задания

СПУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ - мн-во всех возм. исходов опыта.

Как правило, оно не явл. конечным.

Опрез. Случайной величиной z называется p -я $z: \Omega \rightarrow \mathbb{R}'$ некоторая отображение мн-во исходов опыта на числ. предм.
Отобр. так, что $\{\omega: z(\omega) < x, x \in \mathbb{R}'\} \in \mathcal{A}$ влдит в σ -алгебру событий. P -я с зад. условием.

Случайным событием не явл. что-то, что может в опыте произойти или не произойти.

Опрез. P -я $F(x) = P(\{\omega, z(\omega) < x\}) = P(z < x)$ - p -я функция распределения случайной величины. Эта p -я комплексно и однозначно задает случайную величину. Является нормированной неотрицательной, монотонно возрастающей, непрерывной слева, равная 0 на $-\infty$ и 1 на $+\infty$. Задает вид случайной величины: 1) если функция распр. кусочно-постоянная $\rightarrow$ СВ изд. дискретной;

2) если p -я распр. непрерывная диф-ма

$\rightarrow$ СВ изд. абсолютно-непрерывной, (также всего просто непрерывной)

3) если p -я распр. (непрер., но не обяз. диф-ма) симметрична $\rightarrow$ СВ с кн-ми не работает

Опрез. Если p -я распр. представима в виде

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad f(x) \geq 0, \text{ то } f(t) \text{ назыв. плотность}$$

вер-ти и явл. производной p -я распр.

Важнейш. хар-кой СВ является плотность. С точки зрения экстрем. равномерное распр. является худшим распр. на отрезке. Экспоненциальное (показательное) худшее среди непрерывных. Нормальное (гауссовское) худшее среди симметричных.

Числовые хар-ки СВ изд. моментными

Хар-кой СВ служит среднее значение -

математическое ожидание - начальный момент 1-го порядка.

Равновесие значение зана. от нуля.

Вторая хар-ка - средний квадрат отклонения - центральный момент второго порядка.

Кар-на сдвинутое и вращенное отображение - корень из предельной (сохраняющее раз мерности)

Усложненные и вращенные отображения - дисперсия

Монотонные кар-ки сущ. не всегда и не у каждой случайной величины.

$M[Z] = M[z] = \int x dF(x)$ - м.б. описывается, если ядро π и π явл. абс. с-е. В этом случае м.б. описывается у величины η . $Y \in B$, измерим. распр. координ. η (любое порождение)

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

$$Z \sim F_0(x) (f_0(x))$$

$\eta = g(Z)$ - получена у первой функ. преобр.

плотность η - ?

$$F_\eta(x) = P(\eta < x) = P(g(Z) < x) = \begin{cases} P(Z < g^{-1}(x), \text{ если } g \uparrow \\ P(Z > g^{-1}(x), \text{ если } g \downarrow \end{cases}$$

$$= \begin{cases} F_0(g^{-1}(x)), \text{ если } g \uparrow \\ 1 - F_0(g^{-1}(x)), \text{ если } g \downarrow \end{cases}$$

$$f_\eta(x) = F_\eta'(x) = \begin{cases} f_0(g^{-1}(x)) \cdot \frac{dg^{-1}(x)}{dx}, \text{ если } g \uparrow \\ -f_0(g^{-1}(x)) \cdot \frac{dg^{-1}(x)}{dx}, \text{ если } g \downarrow \end{cases} = f_0(g^{-1}(x)) \cdot \left| \frac{dg^{-1}(x)}{dx} \right|$$

Линейный случай. Линейное преобр.

$$\eta = az + b \Rightarrow z = \frac{\eta - b}{a}; \quad f_\eta(x) = f_0\left(\frac{x - b}{a}\right) \cdot \left|\frac{1}{a}\right|$$

При линейном преобр. закон распределения не меняется, меняется только параметр.

Моделирование СВ с заданным законом распр.

$$Z \sim R(0,1) \Rightarrow F_0(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$\eta \sim F(x)$$

$$\eta = F^{-1}(Z) \quad F_\eta(x) = P(\eta < x) = P(F^{-1}(Z) < x) = P(Z < F(x)) =$$

$$= F_0(F(x)) = F(x) - \eta\text{-е распр. совп. заданной.}$$

$$1) \quad x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad \dots \quad x_n$$

$$2) \quad y_1 = F^{-1}(x_1) \quad y_2 = F^{-1}(x_2) \quad y_3 = F^{-1}(x_3) \quad \dots \quad y_n = F^{-1}(x_n)$$

При линейном преф. закон не изменяется

МНОГОМЕРНОЕ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

$$\tilde{z} \sim N(0, 1)$$

$$z \sim N(m, \sigma^2) \text{ - произв. Гаусс. СВ}$$

$$\tilde{z} = \frac{z - Mz}{\sigma} = \frac{z - Mz}{\sqrt{Dz}}$$

$$\tilde{z} \sim N(0, \sigma^2) \text{ - центрированная } \Rightarrow \tilde{z} = z - Mz$$

- нормир.

Независимые СВ. $\tilde{z}_1, \tilde{z}_2, \dots, \tilde{z}_n$

$$\tilde{z}_i \sim \tilde{f}_i(x_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_i^2}{2}}$$

$$z = (\tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_n)^T \sim \tilde{f}(z) = \tilde{f}_1(x_1) \tilde{f}_2(x_2) \dots \tilde{f}_n(x_n) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}(x_1^2 + \dots + x_n^2)\right\}$$

$$\tilde{z} \sim N(0, E)$$

$$z = A\tilde{z} + m \Leftrightarrow Mz = \underbrace{A M\tilde{z}}_0 + m = m$$

$$K_z = M[z z^T] = M[A\tilde{z}(\tilde{z}^T A^T)] = M[A\tilde{z}\tilde{z}^T A^T] = A \underbrace{(M[\tilde{z}\tilde{z}^T])}_E A^T =$$

$$= A E A^T = A K_{\tilde{z}} A^T$$

$$\Leftrightarrow z \sim N(m, A A^T)$$

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАУССОВСКОГО
ВЕКТОРА С ЗАДАНЫМИ ХАР-МЧ

$$\tilde{z} = (\tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_n)^T \sim N(0, K = E)$$

$$z = A\tilde{z} + m \quad (A - \text{матрица, } m - \text{столбец})$$

$$Mz = A \cdot \underbrace{M\tilde{z}}_0 + m = m$$

$$K_z = M\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ z & z^T \end{bmatrix} = M[A\tilde{z}(\tilde{z}^T A^T)] = M[A\tilde{z}\tilde{z}^T A^T] = A \cdot M[\tilde{z}\tilde{z}^T] \cdot A^T = A K_{\tilde{z}} A^T =$$

$$= A A^T$$

$$f_3(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}(x_1^2 + \dots + x_n^2)\right\} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2}x^T E x\right\}$$

$$f_2(x) = \frac{1}{|a|} f_3\left(\frac{x-b}{a}\right) \quad \text{При линейном преобр. выш. плотность не меняется}$$

$$z = A^{-1}(\eta - m)$$

$$f_\eta(x) = \frac{1}{|\det A^{-1}|} \cdot f_3(A^{-1}(x-m)) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \frac{1}{|\det A^{-1}|} \exp\left\{-\frac{1}{2}(A^{-1}(x-m))^T E \cdot (A^{-1}(x-m))\right\}$$

$$\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |\det A^{-1}|^2}} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}(x-m)^T \underbrace{(A^{-1})^T E A^{-1}}_{K_2^{-1}} (x-m)\right\}$$

$$f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det K^{-1}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x-m)^T K^{-1}(x-m)\right\} =$$

$$= \sqrt{\frac{\det C}{(2\pi)^n}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x-m)^T C(x-m)\right\} \quad \begin{matrix} C = K^{-1} \\ \text{канонический вы-} \\ \text{ражен многомерного} \\ \text{норм. распреф.} \end{matrix}$$

$$z \sim N(0, E) \rightarrow \eta \sim N(m, K)$$

$$z = K^{-\frac{1}{2}} \tilde{z} + m$$

коэф. и
ков. матрицы

Это один из возможных путей моделирования норм. распреф. с заданными хар-ми. Но он не единственный.

НАИЛУЧШЕЕ В СРЕД. КВ. ОЦЕНКИ

Обознач. : ск-оценка. (Для независимых координат СВ по значениям независимых коорд. того же СВ. Если коорд. независимы, то оценку построим по каждой. В основе оценки - связь между коорд. ^{нез. коорд.} ^{параметр}

$$f(x_1, x_2) \sim z = (z_1, z_2)^T$$

$$z_1 \sim f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_2$$

$$z_2 \sim f_2(x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1$$

$$f_{1/2}(x_1 | x_2) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_2(x_2)}$$

$$f_{2/1}(x_2 | x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)}$$

$$M(z_1 | z_2 = x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_{1/2}(x_1 | x_2) dx_1$$

$$M(z_2 | z_1 = x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{2/1}(x_2 | x_1) dx_2 \quad \text{и т.д.}$$

$$M_{12}(x_2) = M(\xi_1 | \xi_2 = x_2) \quad - \text{функция}$$

$$M_{21}(x_1) = M(\xi_2 | \xi_1 = x_1) \quad - \text{ур-е регрессии одной коор. на др.}$$

Если в ур-и регрессии вместо параметра подставить соотв. СВ, то получим СВ, являющееся мат. оцн.

$$\begin{aligned} M_{12}(\xi_2) &= M(\xi_1 | \xi_2) = \hat{\xi}_1(\xi_2) \quad \text{Условное мат. ожидание - СВ} \\ M_{21}(\xi_1) &= M(\xi_2 | \xi_1) = \hat{\xi}_2(\xi_1) \quad \text{мат. оцн. с др. усл. - также СВ} \end{aligned}$$

Условное мат. ожидание представляет собой наилучшую ск-оценку одной координаты СВ по наблюдениям на другой его координате.

В случае Гауссовского распределения вектора построение ск-оценок задается т. Гаусса - Маркова или т. о корр. корреляции.

$$\xi \sim N(m, K) \quad \text{квар. } z+z$$

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_{11} \\ \xi_{12} \\ \xi_{21} \\ \xi_{22} \end{pmatrix} \quad m = \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix} \quad \text{блочная}$$

квар. $L \times L$

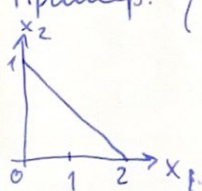
$$\hat{\xi}_1(\xi_2) = M(\xi_1 | \xi_2) = m_1 + K_{12} K_{22}^{-1} (\xi_2 - m_2)$$

$$\hat{\xi}_2(\xi_1) = M(\xi_2 | \xi_1) = m_2 + K_{21} K_{11}^{-1} (\xi_1 - m_1)$$

$$K_{\xi_1|\xi_2} = K_{11} - K_{12} K_{22}^{-1} K_{21} \quad \text{ков. матр. ошибок (дисперсия)}$$

$$K_{\xi_2|\xi_1} = K_{22} - K_{21} K_{11}^{-1} K_{12} \quad \text{не зависит от того, на каком ур-е заданы. наблюдение также только от одной части дисперсии}$$

Пример. $(\xi_1, \xi_2) \sim R(D)$



$$\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{1} = 1$$

$$x_2 = 1 - \frac{x_1}{2}$$

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 1, & (x_1, x_2) \in D \\ 0, & (x_1, x_2) \notin D \end{cases}$$

$$f_1(x_1) = \int_0^{1-\frac{x_1}{2}} 1 \cdot dx_2 = \begin{cases} 1 - \frac{x_1}{2}, & 0 < x_1 < 2 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$f_{21}(x_2 | x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)} = \begin{cases} \frac{1}{1-\frac{x_1}{2}}, & 0 < x_2 < 1 - \frac{x_1}{2} \quad (0 < x_2 < 1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$M(\xi_2 | \xi_1 = x_1) = \frac{0 + 1 - \frac{x_1}{2}}{2} = \frac{1}{2} - \frac{x_1}{4}$$

$$\hat{\xi}_2(\xi_1) = M(\xi_2 | \xi_1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \xi_1$$

$$D(\xi_2 | \xi_1 = x_1) = \frac{(0 - 1 + \frac{x_1}{2})^2}{12} = \frac{1}{12} - \frac{x_1}{12} + \frac{x_1^2}{48}$$

В условной плотности дисперсия не зависит от др. координаты

Пример

$$\mathbf{z} \sim \left(\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \right) \sim f(x_1, x_2) = \alpha \cdot \exp \{ -x_1^2 - x_1(x_2+1) - 3(x_2+1)^2 \}$$

Очевидно, что в показателе экспоненты - кв. форма, значит, заданная плотность - Гауссовская

$$-x_1^2 - x_1(x_2+1) - 3(x_2+1)^2 = -\frac{1}{2} [2x_1^2 + 2x_1(x_2+1) + 6(x_2+1)^2] =$$

$$= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2+1 \end{pmatrix}^T \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2+1 \end{pmatrix}$$

$$K = C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{z} \sim N(\mathbf{m}, K) \quad \mathbf{m} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{— числа, которые вытекают из переменных}$$

$$K = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{можно контролировать оценку}$$

$$\hat{z}_2(z_1) = M(z_2 | z_1) = m_2 + K_{21} K_{11}^{-1} (z_1 - m_1) = -1 + (-\frac{1}{11}) (\frac{6}{11})^{-1} (z_1 - 0) = -1 - \frac{1}{6} z_1$$

$$D(z_2 | z_1 = x_1) = K_{22} - K_{21} K_{11}^{-1} K_{12} = \frac{2}{11} - (-\frac{1}{11}) (\frac{6}{11})^{-1} (-\frac{1}{11}) = \frac{1}{6}$$

СЛУЧАЙНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ Виды вероятностной сх-ты

$\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ — послед-ть СВ

1. Опреж. Послед-ть СВ $\{\xi_n\}$ сходится по вероятности ($\xi_n \xrightarrow{P} \xi$), если имеют место одно из условий $\S$

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = 0$, (вер-ть больших отклонений нулевая)

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - \xi| < \varepsilon) = 1$ (небольшие отклонения имеют место)

2. Опреж. Послед-ть ξ_n сходится в смысле квадратичности ($\xi_n \xrightarrow{CK} \xi$), если $\lim_{n \rightarrow \infty} M|\xi_n - \xi|^2 = 0$. (сходимость в смысле порядка 2)

$$\xi_n \xrightarrow{CK} \xi \quad \lim_{n \rightarrow \infty} M|\xi_n - \xi|^2 = 0 \quad (r \geq 1)$$

3. Опреж. ξ_n ск-ся по равномерности ($\xi_n \xrightarrow{d} \xi$), если выполняется

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$ (в смысле $\S$ запис. м-ва нулевой меры)

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

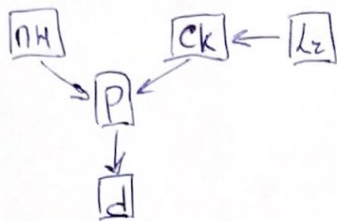
в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \varphi(t)$ (характер ф-и)

г) $\lim_{n \rightarrow \infty} M g(\xi_n) = M g(\xi)$ (непрерыв. преобр. $g(\cdot)$ — непрерыв. ф.)

4. Опред. z_n с.к.-с. почти наверное (с вер-но 1), если

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \bar{z}) = 1 \quad (z_n \xrightarrow{P} \bar{z}) / (z_n \xrightarrow{1} \bar{z})$$

Связь видов сходимости



1) P.

$$z_n \sim \begin{pmatrix} 0 & n \\ 1 - \frac{1}{n} & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

$$1. \boxed{P} \quad z_n \xrightarrow{P} 0 ? \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|z_n - \bar{z}| \geq \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(z_n \neq 0) = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} P(z_n = n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$2. \boxed{CK} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} M|z_n - 0|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} M z_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (0^2(1 - \frac{1}{n}) + n^2 \cdot \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$$

$$3. \boxed{d} \quad z_n \xrightarrow{d} 0$$

$$M. \quad z_n \sim R(-\frac{1}{n}; \frac{1}{n})$$

$$1) \quad z_n \xrightarrow{CK} 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} M|z_n - 0|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} M z_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} D z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\frac{1}{n} - (-\frac{1}{n})^2)}{12} = \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n^2} = 0.$$

$$2) \quad z_n \xrightarrow{d} 0$$

$$3) \quad z_n \xrightarrow{P} 0 ? \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|z_n - 0| \geq \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(|z_n| \geq \varepsilon)$$

Примеры статистических оценок (статистик)

$$T_1(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \bar{x}$$

$$T_2(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2 = \overline{x^2}$$

$$T_3(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - m)^2 = S_m^2; \quad (m = M X_1)$$

$$T_4(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 = S^2$$

$$T_5(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 = S_0^2$$

$$\left. \begin{aligned} T_6(x) &= \min \{x_1, \dots, x_n\} = x_{(1)} \\ T_7(x) &= \max \{x_1, \dots, x_n\} = x_{(n)} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{экстремальные} \\ \text{статистики} \end{array}$$

$x = (x_1, \dots, x_n)$ полученный набор наблюдений
упорядоченный по возрастанию

и ему ставим в соответствие набор СВ

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$$

$$P(X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}) = 1$$

Намные свойствам оказав оценок

Пусть дано $\theta \in \mathbb{R}^1$ и ее $T(x)$

Опред. Оценка $T(x)$ назв. вещным θ назв. неискаженной, если $M(T(x)) = \theta$

Опред. $T(x)$ назв. согласованной, если $T(x) \xrightarrow{P} \theta$

Замеч. Оценку назв. сильно согл., если оценку по вер-ту заменим сн-тою п.в.н.

Опр. $T^*(x)$ среди всех $T(x)$ назв. эффективной если $D_{T^*}(x) \leq D_T(x)$

Метод максимального правдоподобия
Выборка - вмтор. используют помогает независим. одинаков. распред. СВ.

$X \sim L(x) = f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n)$ - произведение плот. функций с координат
 $f(x, \theta)$ - параметр. функция.

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = L(x, \theta)$$

Опред. Оценкой максимального правдоподобия $\hat{\theta}$ назв. $\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(x, \theta)$

Пример.

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ НЕРАВЕНСТВА

1. Неравенство Гаусса - Маркова

$$Z(H|Z| < \infty)$$

$$P(|Z| \geq \varepsilon) \leq H|Z| / \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0$$

$$P(|Z| \geq \varepsilon) = \int_{|x| \geq \varepsilon} dF(x) = \int_{\frac{|x|}{\varepsilon} \geq 1} 1 \cdot dF(x) \leq \int_{\frac{|x|}{\varepsilon} \geq 1} \frac{|x|}{\varepsilon} dF(x) \leq \int_{\mathbb{R}} \frac{|x|}{\varepsilon} dF(x) =$$

$$= \frac{M|Z|}{\varepsilon}$$

2. Неравенство Чебышева

$$P(|Z - MZ| \geq \varepsilon) \leq \frac{DZ}{\varepsilon^2}, \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$Z - MZ = \tilde{Z}$$

$$P(|Z| \geq \varepsilon) \leq \frac{M|Z|^2}{\varepsilon^2}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \forall Z \geq 1$$

$$(M|Z|^2 < \infty)$$

$$Z = 2, \tilde{Z}$$

Нерав-во Г-М дает грубую оценку вер-ти, исп. обоснован или обоснован вер-ти исп. обоснован

При оценке самой вер-ти исп. предельные теоремы Пуассона, М. Лангаса, центральная предельная. Оценка оценки в предельных теоремах существенно ниже.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ТВ

1. Теорема Пуассона

$$Z \sim B_2(n, p), \quad n \rightarrow \infty \quad (\text{но } p \rightarrow 0, \quad np \rightarrow \lambda > 0)$$

$$P(Z=k) = C_n^k p^k q^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$(0 \leq k \leq n)$$

$$|P(Z=k) - \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}| \leq np^2 - \text{ошибка не превосходит } np^2$$

вер-ть в сумме исп. предельная исп. сущая исп.

2. Муавра-Лангаса

$$(B \text{ имеет бин. распр. } Z \sim B_2(n, p), \quad n \rightarrow \infty \text{ (но } p \neq 0))$$

$$a) P(Z=k) = C_n^k p^k q^{n-k} \xrightarrow{\text{вычислял}} \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}$$

показат. исп. М-П

$$b) \sum_{k=k_1}^{k_2} P(Z=k) = \sum_{k=k_1}^{k_2} C_n^k p^k q^{n-k} \xrightarrow{\text{интервал}} \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

интервал исп. М-П

$$\varepsilon \leq \frac{p^2 + q^2}{\sqrt{npq}} - \text{теорема Берн-Тссена) - ошибка}$$

$$\Phi_0(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad - \text{функция Лапласа}$$

Пример. При выстреле дуплетом с излучаемой скоростью, чем излучает в дуплету не полагаясь. Анонсы в среднем изд. имеют формула содержащий дуплетом, чтобы в действительности дуплетом без излучаемой скорости выстрела с вер-ю не больше 0,01

Имеется много охоты: охоты в дуплету либо полагаясь, либо не полагаясь $\rightarrow$ схема Бернулли.

Пусть среднее число выстрелов $= k$, среднее кол-во дуплетов $= n$, значит, число $N = nk$ выстрелов

$$P(\text{попадал}) = \frac{k}{n^k} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{По всей вероятности при сче-}$$

тывании вер-ти равно нулю и.т.д. Пуассона

$$Z \sim Bi(N, p) \equiv Bi(nk, \frac{1}{n})$$

$$P(Z=0) = C_N^0 p^0 q^{N-0} \rightarrow \frac{1}{0!} e^{-1} = \frac{(Np)^0}{0!} e^{-Np} = e^{-k} \leq 0,01$$

$$k \geq \ln 100 \approx 4,6$$

Ответ: в среднем охоту дуплетом дуплетом содержащий 4,6 выстрелов

Пример. На издании участие 5000 избир. Каждый из них независимо от др. голосует за кандидата А с вер-ю 0,7; за канд. В с вер-ю 0,3. Определим вер-ть того, что по результатам голосования А опередит В на 1900 го-лосов; не менее чем на 1900 голосов.

Вопрос: сколько голосов, что голосование за кандидата либо проигрывает, либо не проигрывает $\rightarrow$ схема Бернулли

$$\text{за А} - Z \sim Bi(5000, 0,7)$$

$$\text{за В} - Y \sim 5000 - Z$$

$$a) P(Z - Y = 1900) = P(Z - 5000 + Z = 1900) = P(Z = 3450) =$$

$$= C_{5000}^{3450} \cdot 0,7^{3450} \cdot 0,3^{5000-3450} \rightarrow$$

применяем ф. Пуассона-Лап-ласа (покажем)

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 5000 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} e^{-\frac{(3450-5000 \cdot 0,7)^2}{2 \cdot 5000 \cdot 0,7 \cdot 0,3}}$$

применяем интегральную ф. Н-А

$$b) P(Z - Y \geq 1900) = P(Z \geq 3450) =$$

$$= 1 - P(Z \leq 3450) \rightarrow 1 - \left(\frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{3450-3500}{\sqrt{32}}\right) \right)$$

Вычисления вер-ти требуют обосновать применимость Теоремы и указать возможную ошибку.

3. Закон больших чисел

$$\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \quad \& \quad M|z_n| < \infty$$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n M(z_k - Mz_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Точный случай ЗБЧ - т. Хинчина

$$\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \quad \text{НОРСВ} \quad Mz_n = a < \infty$$

ЗБЧ $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Mz_k \xrightarrow{P} a$ ср. ариф. з.в. по мере-ти описывающего распредел. величин по вер-ти ок-ся к своему мат. ожиданию

Замечание. т. Теодорика. Если попу-ть СВ содержит величины с ср. дисперсией, то можно применить ЗБЧ.

Теорема Коши-Борхова

$$\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Dz_n}{n^2} < \infty \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n M(z_k - Mz_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Центральная предельная теорема

$$\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \quad \text{НОРСВ}$$

$$S_n = z_1 + \dots + z_n = \sum_{k=1}^n z_k$$

$$\tilde{S}_n = \frac{S_n - MS_n}{\sqrt{DS_n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \eta \sim N(0,1) \quad \text{законит сн-ть по распредел. невозмущенно}$$

Пример. Нам известно равномер. распредел. от 70 до 80 см. Узнать, что путь, пройденный за 10000 шагов будет отличаться от 7,5 км не более чем на 10 м.

$$z_k \sim R(0,7; 0,8)$$

$$P(|S_{10000} - 7500| \leq 10) =$$

$$S_{10000} = z_1 + \dots + z_{10000}$$

$$= P\left(\frac{S_{10000} - 7500}{\sqrt{\frac{25}{3}}} \leq \frac{10}{\sqrt{\frac{25}{3}}}\right) \approx$$

$$Mz_k = 0,75 \quad Dz_k = \frac{0,1^2}{12}$$

$$P_0\left(\frac{10\sqrt{3}}{5}\right) - P_0\left(-\frac{10\sqrt{3}}{5}\right) =$$

$$MS_{10000} = 10000 \cdot 0,75 = 75000$$

$$= 2P_0(2\sqrt{3}) \approx 1.$$

$$DS_{10000} = \frac{10000 \cdot 0,01}{12} = \frac{25}{3}$$

Пример.

$$X_i \sim \Pi(\theta)$$

Помогает вер-ти нет, используется параметр. вер-ть

$$P(X=a) = \frac{\theta^a}{a!} e^{-\theta}$$

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = P(\sum_{i=1}^n X_i = x_1) P(\sum_{i=1}^n X_i = x_2) \dots P(\sum_{i=1}^n X_i = x_n) = \frac{\theta^{x_1}}{x_1!} e^{-\theta} \dots \frac{\theta^{x_n}}{x_n!} e^{-\theta}$$

$$= \frac{\theta^{x_1 + \dots + x_n}}{x_1! \dots x_n!} e^{-n\theta} = \frac{\theta^{n\bar{x}}}{x_1! \dots x_n!} e^{-n\theta}$$

$$\ln L = n\bar{x} \ln \theta - \ln(x_1! \dots x_n!) - n\theta$$

$$U(x, \theta) = \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{n\bar{x}}{\theta} - n$$

$$1) n \left(\frac{\bar{x}}{\theta} - 1 \right) = 0 \Rightarrow \boxed{\hat{\theta} = \bar{x}} - \text{ММП - оценка}$$

$$2) U(x, \theta) = \frac{n}{\theta} (\bar{x} - \theta)$$

$$Z(\theta) = \theta \quad \hat{\theta} = \bar{x} \text{ эффент.}$$

$$3) \ln P(\sum_{i=1}^n X_i = x_1) = \ln \left(\frac{\theta^{x_1}}{x_1!} e^{-\theta} \right) = x_1 \ln \theta - \ln x_1! - \theta$$

$$\frac{\partial \ln P(\sum_{i=1}^n X_i = x_1)}{\partial \theta} = \frac{x_1}{\theta} - 1$$

$$M \left(\frac{x_1}{\theta} - 1 \right)^2 = \frac{1}{\theta^2} \underbrace{M(x_1 - \theta)^2}_{\text{Дисперсия}} = \frac{1}{\theta^2} \theta = \frac{1}{\theta}$$

$$I(\theta) = \frac{x_1}{\theta} - \text{информация Фишера во всей выборке}$$

Замечание. Конкр. модель и модель Пуасс. распр. относятся к регулярным моделям. В этих случаях $\ln L$ дифференцируема и имеет единственную экстремальную точку. Существование и единственность максимума решается. Если модель не относится к регулярным, то ММП может не существовать. ММП существует в Пуасс. распр.

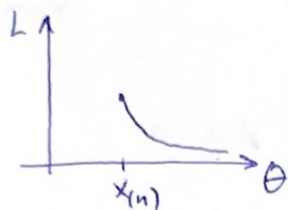
Пример.

$$X_i \sim R(0, \theta)$$

$$f(x, \theta) = \frac{1}{\theta}, x \in (0, \theta)$$

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = f(x_1, \theta) \dots f(x_n, \theta) = \left(\frac{1}{\theta} \right)^n, x_1, \dots, x_n \in (0, \theta)$$

$$L(x, \theta) = \frac{1}{\theta^n}, 0 \leq x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)} \leq \theta$$



$$\arg \max_{\theta} L = x_{(n)}$$

$$\hat{\theta} = x_{(n)}$$

ММП-оценка

Функция правдоподобия в явном виде ... не содержит критерий экстрем. проверить условие $\Rightarrow$ оценка экр. не авт. несмещенность:

$$M\hat{\theta} = Mx_{(n)} \stackrel{?}{=} \theta$$

$$F_{(n)}(t) = P(x_{(n)} < t) = P(x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)} < t) = P(x_1 < t, \dots, x_n < t) = P(x_1 < t) \dots P(x_n < t) = (P(x_1 < t))^n = (F(t))^n = \left(\frac{t}{\theta}\right)^n \text{ (при } 0 < t < \theta)$$

$$F_n(t) = \left(\frac{t}{\theta}\right)^n$$

$$f_{(n)}(t) = \frac{n}{\theta} \left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1}$$

$$\stackrel{?}{=} \int_0^{\theta} t \cdot \frac{n}{\theta} \left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1} dt = n\theta \int_0^{\theta} \left(\frac{t}{\theta}\right)^n d\frac{t}{\theta} = n\theta \left(\frac{t}{\theta}\right)^{n+1} \Big|_0^{\theta} =$$

$$= \frac{n\theta^{n+2}}{\theta^{n+1}(n+1)} = \frac{n\theta}{n+1}$$

$$P(x_1 < t, \dots, x_n < t) =$$

$$Dx_{(n)} = \frac{n^2\theta^2}{(n+2)n} - \left(\frac{n\theta}{n+1}\right)^2 = \frac{n\theta^2}{(n+1)(n+2)}$$

оценим дисперсию:

$$P(|x_{(n)} - \theta| \geq \varepsilon) \leq \frac{Dx_{(n)}}{\varepsilon^2} = \frac{n\theta^2}{\varepsilon^2(n+1)(n+2)}$$

$$\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n} x_{(n)}$$

$$P(|\tilde{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\tilde{\theta}}{\varepsilon^2} = \frac{(n+1)^2}{n^2} \frac{n\theta^2}{\varepsilon^2(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)\theta^2}{\varepsilon^2 n(n+2)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$\Rightarrow$ оценка состоятельна

$\Rightarrow$ несмещ. оценка точн. состоятельна

Замечание. Равномерное распр. явл. примером непрерыв. модели. Производные ф-и правдоподобия решение не дают.

Метод моментов

Оценку ММП можно построить не всегда. Может появиться очень простое ур-е, иногда алгебр. решить нет. Простейший способ построения оценок — метод моментов. Суть: сопоставляем ур-я или системы, в ЛЧ стоят неизвестные моменты распр. (завис. от параметра/ров), а в ПЧ соответствующие моменты, построенные по выборке.

MX_1	$\bar{X}$
MX_1^2	$\bar{X}^2$
DX_1	S^2
...	...

приравнять ЛЧ и ПЧ.

Пример.

$$X_1, \dots, X_n \sim R(\theta_1, \theta_2)$$

1) ММ-оценка

$$\begin{cases} MX_1 = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \bar{X} \\ DX_1 = \frac{(\theta_2 - \theta_1)^2}{12} = S^2 \end{cases} \quad \begin{cases} \theta_1 + \theta_2 = 2\bar{X} \\ \theta_2 - \theta_1 = 2\sqrt{3}S \end{cases} \quad \begin{cases} 2\theta_2 = 2(\bar{X} + \sqrt{3}S) \\ 2\theta_1 = 2(\bar{X} - \sqrt{3}S) \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \hat{\theta}_1 &= \bar{X} - \sqrt{3}S \\ \hat{\theta}_2 &= \bar{X} + \sqrt{3}S \end{aligned} \right\} \text{ММ-оценка}$$

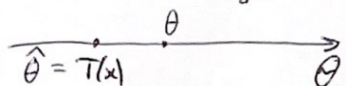
Качество ММ-оценок хуже, чем ММП-оценок.

Интервальные оценки неизвестным параметров ^{ТВиМС}

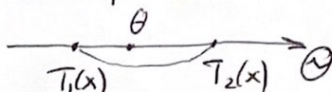
Интервальная оценка основывается на значении (на точечной оценке (оценке СВ)) , полагаясь на закон распределения.

ЧПТ в предположении Гауссовского закона распределения. Построение интервальных оценок различных распр. для Гауссовского случая.

Точечная оценка



интервальная оценка —



— интервал с двумя симметричными краями.

$$P(T_1(x) < \theta < T_2(x)) = 1 - \alpha$$

$1 - \alpha$ — доверительная вероятность

интервал — доверительный

α — ($\alpha \leq 0.05$) — уровень значимости

применение для неизвестного

Интервальная оценка μ при известной σ .

$$1) N(\theta, \sigma^2)$$

$$2) N(\mu, \theta)$$

$$3) N(\theta, \theta)$$

Базовые доверительные интервалы для Гауссовского распр.

$$1) X = (x_1, \dots, x_n), \quad x_i \sim N(\theta, \sigma^2) \quad (\text{НОРСР})$$

$$\hat{\theta} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

$$M\bar{x} = \theta$$

$$D\bar{x} = D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D x_k = \frac{1}{n^2} n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$G(x, \theta)$$

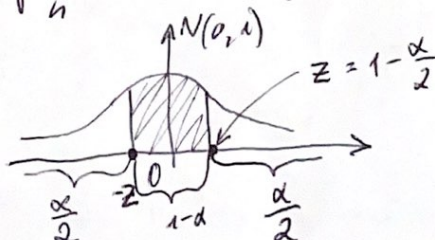
1) строго монотонна по θ

2) закон распр. $G(x, \theta)$ не зависит от θ

3) минимальный $\bar{x}$ нормирован

$$G(x, \theta) = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sqrt{D\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \theta}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \theta)}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$\bar{x} \sim N\left(\theta, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



$$P\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\theta)}{\sigma} < z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\underbrace{\bar{x} - \frac{\sigma z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}}_{T_1(x)} < \theta < \underbrace{\bar{x} + \frac{\sigma z_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}}_{T_2(x)}\right) = 1-\alpha$$

② $X = (X_1, \dots, X_n)$, $X_i \sim N(\mu, \theta)$ (НОРСР)
 $\hat{\theta} = S^2$

$$MS^2 = M\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{x})^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n M(X_k - \bar{x})^2$$

$$\begin{aligned} \textcircled{k} &\Rightarrow M(X_k - \bar{x})^2 = M\left(\underbrace{X_k - \mu}_{\dot{X}_k} - \underbrace{\bar{x} - \mu}_{-\bar{x} - \mu}\right)^2 = M(\dot{X}_k - \bar{x})^2 = \\ &= M(\dot{X}_k)^2 - 2\dot{X}_k \bar{x} + (\bar{x})^2 = M(\dot{X}_k)^2 - 2M(\dot{X}_k \bar{x}) + M(\bar{x})^2 = \\ &= \sigma^2 - 2M\left(\dot{X}_k \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \dot{X}_i\right) + M(\bar{x})^2 = \sigma^2 - \frac{2}{n} \sigma^2 + \frac{1}{n^2} M\left(\sum_{i=1}^n \dot{X}_i\right)^2 = \\ &= \sigma^2 \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \frac{1}{n^2} M\left(\sum_{i=1}^n \dot{X}_i\right)^2 + 2 \sum_{i < j} \dot{X}_i \dot{X}_j = \sigma^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \theta \left(1 - \frac{1}{n}\right) \neq \theta \end{aligned}$$

$$MS^2 = \theta \cdot \frac{n-1}{n}$$

$$S_0^2 = \frac{1}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{x})^2$$

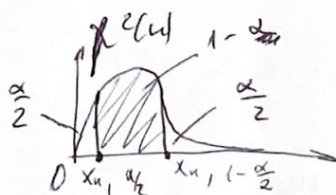
$$MS_0^2 = \theta$$

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu)^2 \Rightarrow MS_n^2 = \theta$$

$$n S_n^2 = \sum_{k=1}^n (X_k - \mu)^2 = \sum_{k=1}^n (\dot{X}_k)^2$$

$$\frac{n S_n^2}{\theta} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\dot{X}_k}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$G(X, \theta) = \frac{n S_n^2}{\theta} \sim \chi^2(n)$$



$$P(x_{n, \alpha/2} < \frac{n S_n^2}{\theta} < x_{n, 1-\alpha/2}) = 1-\alpha$$

$$P\left(\frac{n S_n^2}{x_{n, 1-\alpha/2}} < \theta < \frac{n S_n^2}{x_{n, \alpha/2}}\right) = 1-\alpha$$

$G(X, \theta)$ — статистика,
не зависящая от θ .

Тогда интервалы извлечены.